

Concept Synthesizer



Door Matthijs Vos en Jeroen Middel
S1200598 & S1197965

*Hogeschool Windesheim
Zwolle (NL)*

Eindversterker & Voeding

*M. Winkelman & R. Rosing
25-09-2024*



Plan van Eisen, Versterker



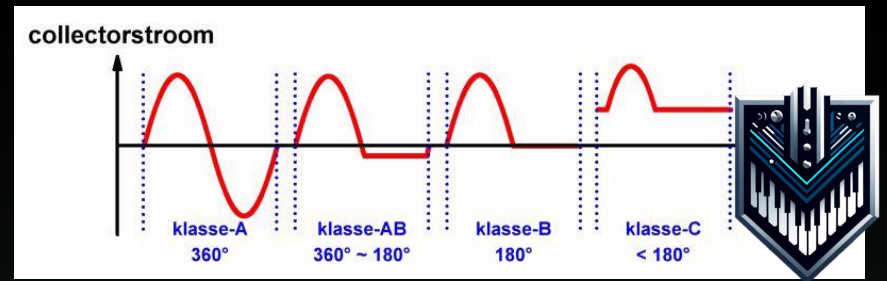
Eisen

- Moet genoeg kunnen versterken voor een externe speaker van 8 ohm (functioneel)
- Minimaal vermogen van de eindversterker is 1W eff (functioneel)
- De modules voor de eindversterker moeten worden beschermd (niet-functioneel)
- De gebruiker moet het volume kunnen aanpassen (functioneel)
- De eindversterker mag niet te warm worden (passief, actief) (niet-functioneel)
- Vervorming (1% harmonisch)(niet-functioneel)

Wensen

- Meerdere soorten outputs (Speaker, audiojack) (niet-functioneel)
- Over current protection voor de eindversterker en de voeding (niet-functioneel)
- Beide modules de voeding en de versterker zo energiezuinig maken met minimale verliezen (niet-functioneel)
- Beide modules zo compact mogelijk maken (niet-functioneel)

Versterker Klasse verschillen

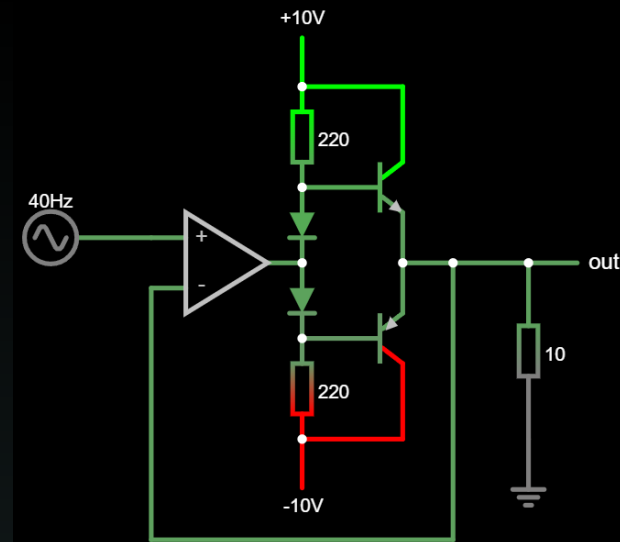
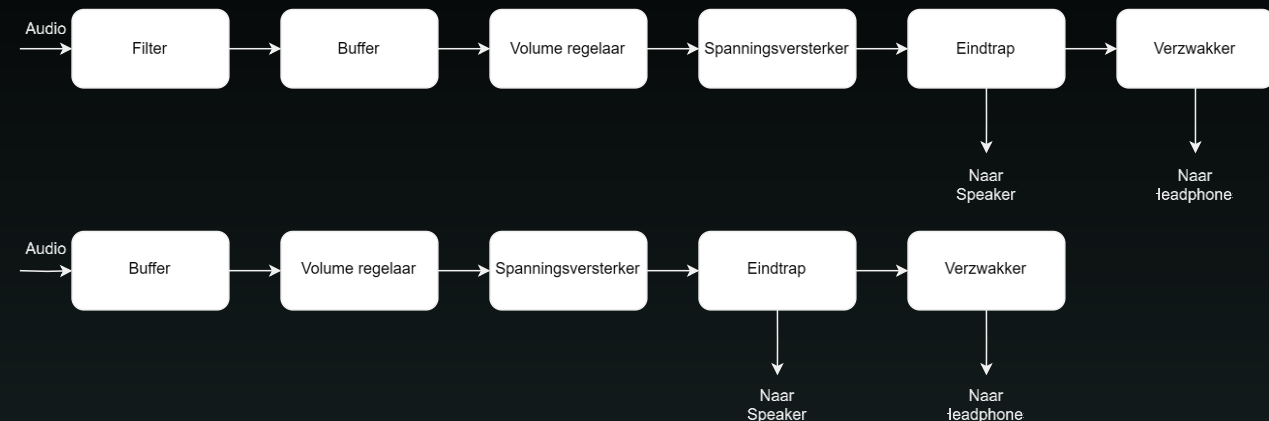


Versterker klasse	Efficiëntie	Geluidskwaliteit	Vervorming	Warmteproductie	Complexiteit	Toepassingen
Klasse A	Laag (~20-30%)	Zeer hoog	Zeer laag	Zeer hoog	Laag	High-end audio, studioapparatuur
Klasse B	Gemiddeld (~50-70%)	Lager dan Klasse A	Hoog (alleen rond de nul)	Gemiddeld	Gemiddeld	Budget audio, oudere versterkers
Klasse AB	Gemiddeld (~50-70%)	Tussen Klasse A en B	Laag (alleen rond de nul)	Gemiddeld	Gemiddeld/Hoog	Consumenten Hi-Fi, high-end audio
Klasse C	Zeer hoog (>80%)	Niet geschikt voor audio	Zeer hoog	Laag	Laag	Radio, RF-versterkers
Klasse D	Zeer hoog (~90-95%)	Goed	Matig tot laag (vroeger hoog)	Laag	Zeer hoog	Draagbare audio systemen

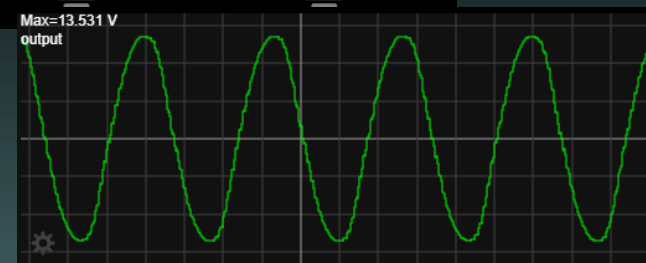
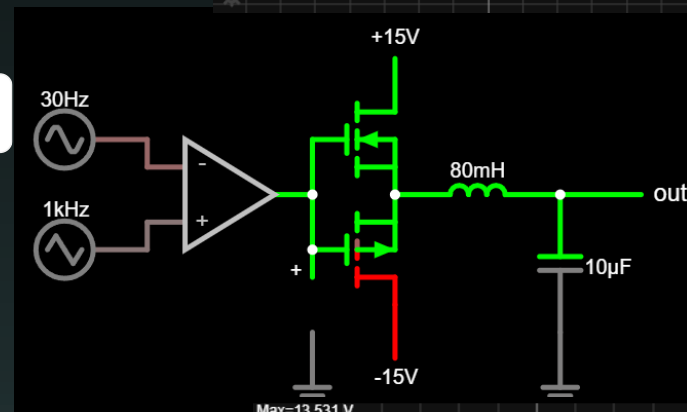
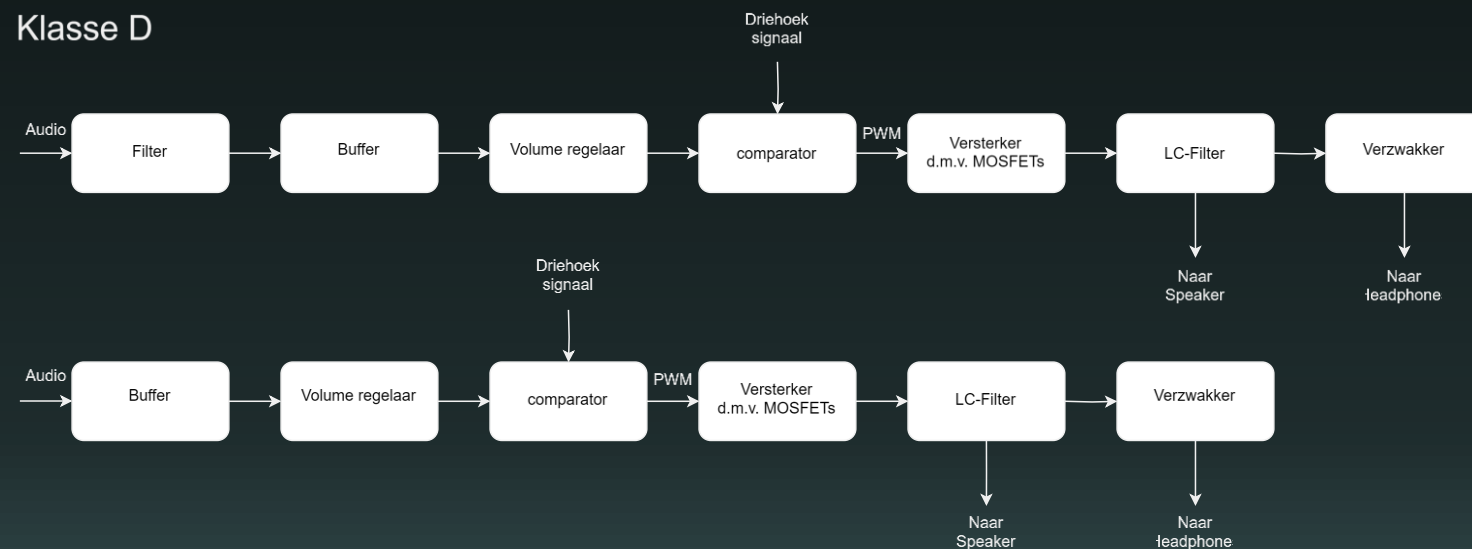
Concepten Eindversterker



Klasse A-B

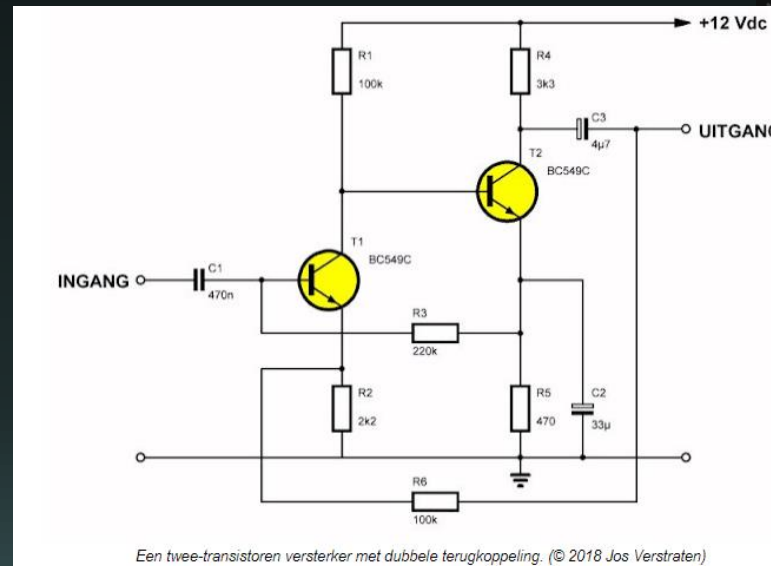
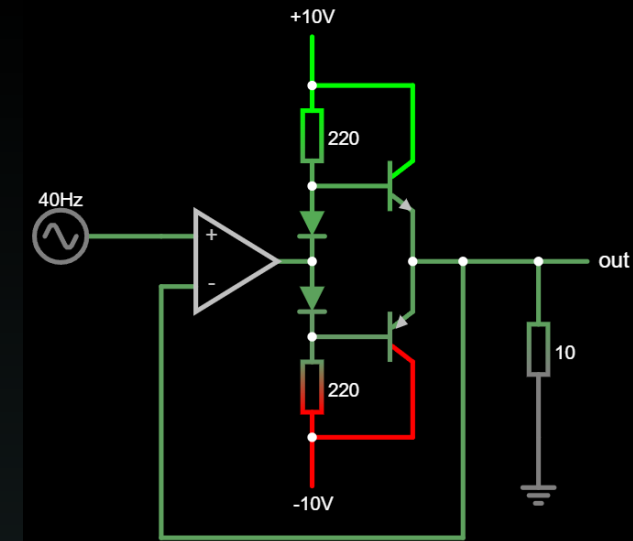
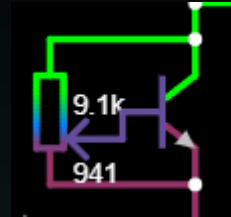


Klasse D



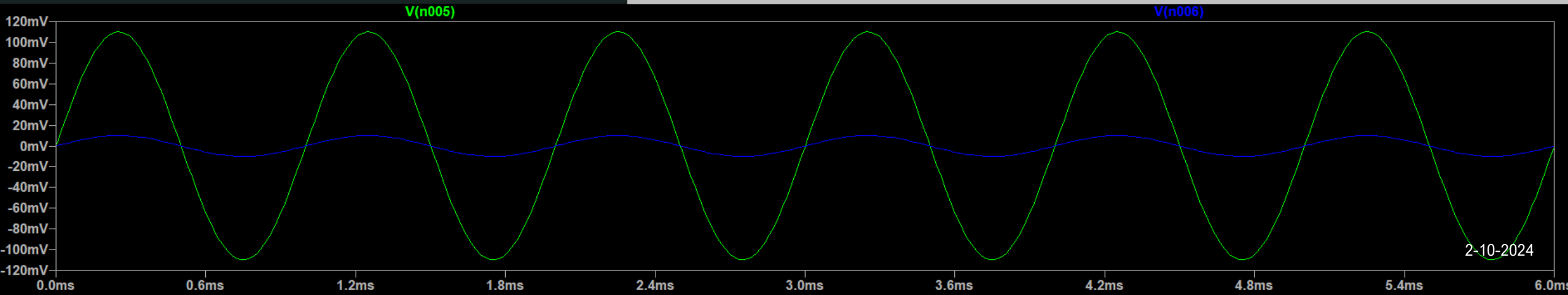
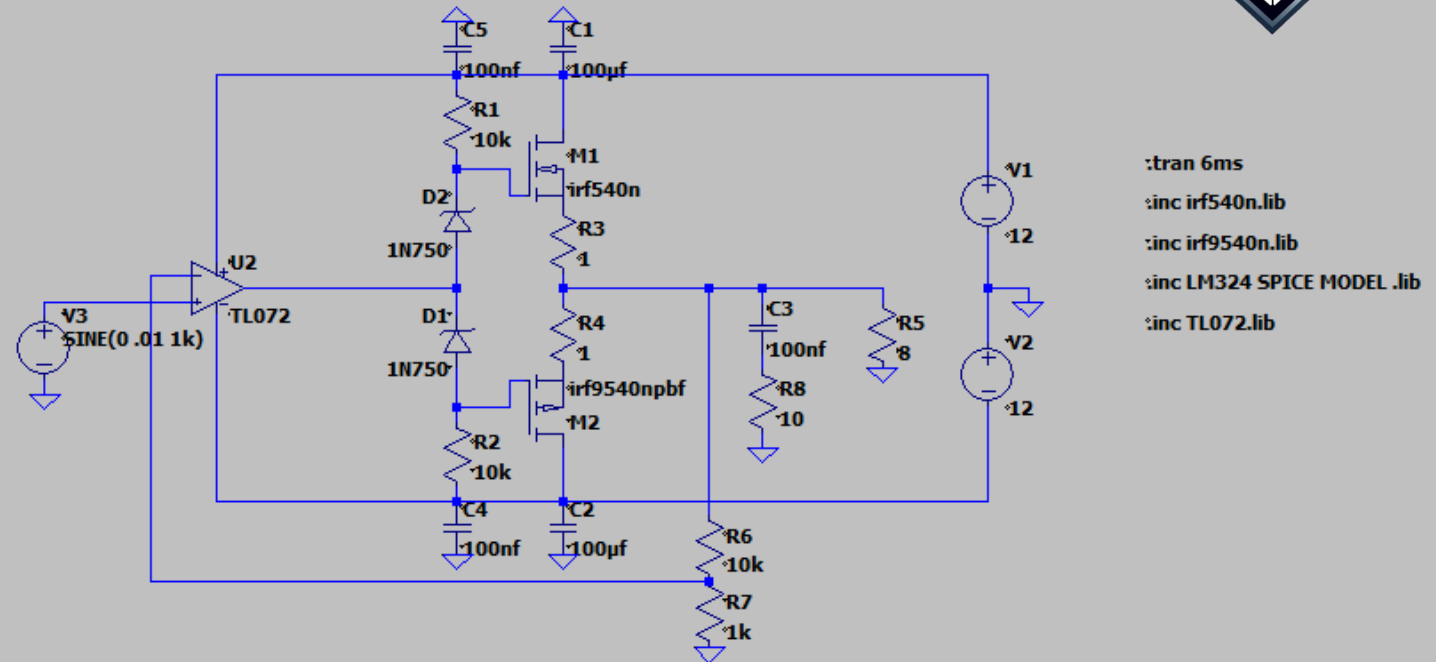
Concepten A-B Eindversterker

- Instelbare zener met thermische terugkoppeling i.p.v. normale zener
- BJT transistoren i.p.v. MOSFET's
- Verschilversterker i.p.v. Opamp



Een twee-transistoren versterker met dubbele terugkoppeling. (© 2018 Jos Verstraten)

Simulatie Eindversterker



Plan van Eisen, Voeding



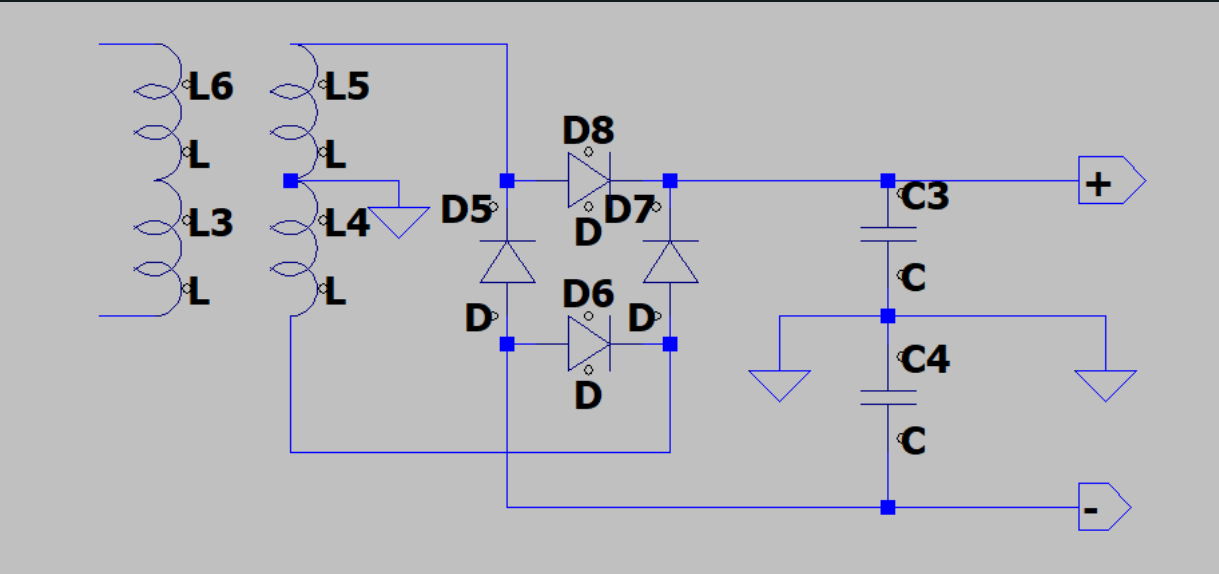
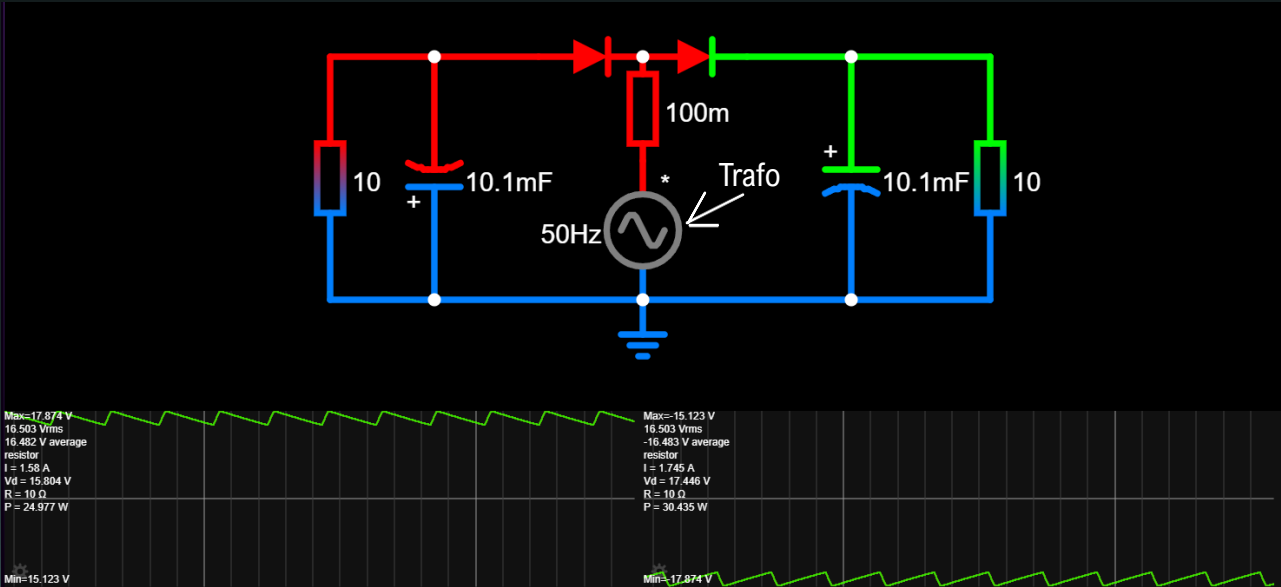
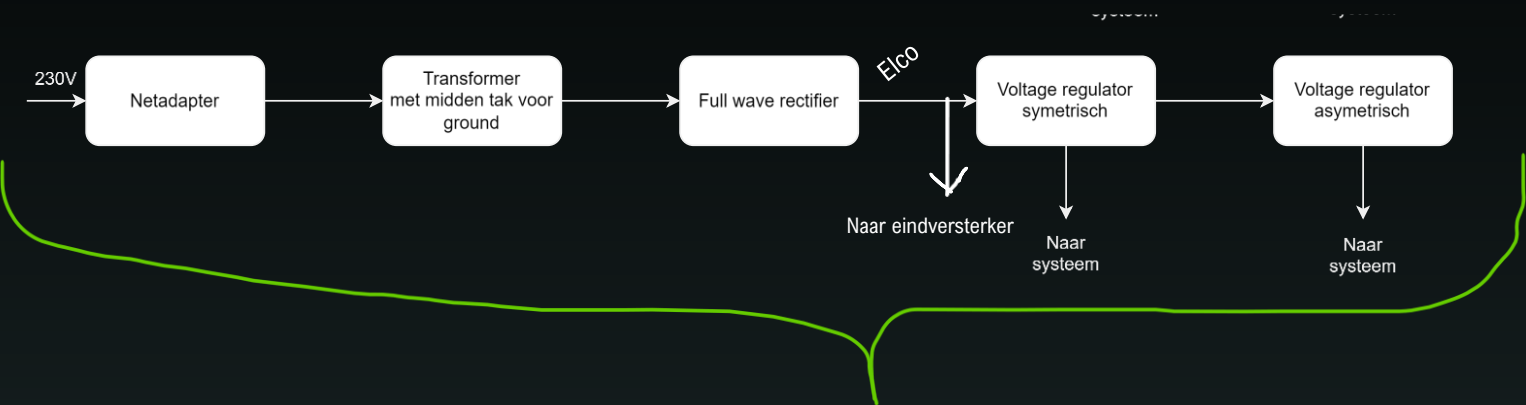
Eisen

- Moet verschillende voltages kunnen leveren aan verschillende modules in de synthesizer (functioneel)
- Moet symmetrisch voeding kunnen leveren van minimaal -10 tot $+10$ Volt (functioneel)
- Moet asymmetrisch voeding kunnen leveren van minimaal $+3,3$ Volt (functioneel)
- De voeding moet minimaal 80 mAmpère kunnen leveren aan elk van de modules (functioneel)
- De voeding moet aan en uit kunnen worden gezet door de gebruiker (functioneel)
- De voeding mag niet te warm worden (passief, actief) (niet-functioneel)
- Moet een lage rimpelspanning hebben ($< 50\text{mV}$) (niet-functioneel)
- Eindversterker voeding minimaal 0.5 A (functioneel)

Wensen

- Over current protection voor de eindversterker en de voeding (niet-functioneel)
- Beide modules de voeding en de versterker zo energiezuinig maken met minimale verliezen (niet-functioneel)
- Beide modules zo compact mogelijk maken (niet-functioneel)

Concepten Voeding



Keuze eindversterker

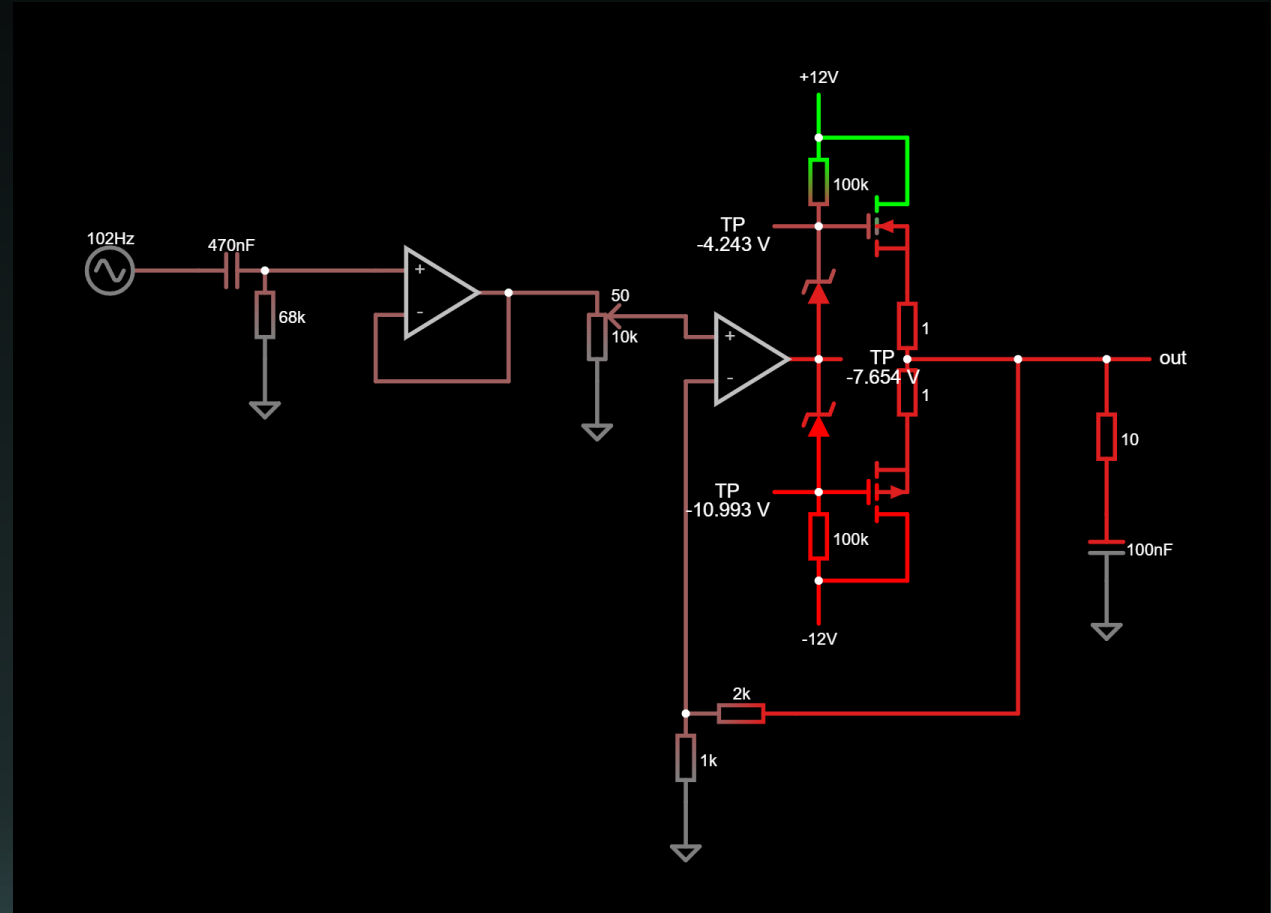


Voordelen

- Weinig tot geen vervorming
- Makkelijk te begrijpen

Nadelen

- Er loopt een ruststroom



Keuze Voeding



Voordelen

- 2 aansluitdraden naar Synthesizer
- Weinig componenten
- Geen geknutsel aan de 230V

Nadelen

- Veel Elco nodig

